

結果と考察

1 計算量の比較

方法	時間	備考
全探索	事実上不可能	組み合わせ数 $\approx 10^{130}$
手作業	数時間～数日	ベテラン教員でも困難
CP-SAT ソルバー	1 秒以内	制約が複雑でも対応可

2 結果の見方

```
graph TD
    A[ソルバー実行] --> B{実行可能解あり?}
    B -- Yes --> C[クラス編成を出力]
    B -- No --> D[制約を緩和して再実行]
    C --> E[教員が微調整]
    E --> F[決定]
```

ソルバーが「解なし」と返した場合、制約が厳しすぎる可能性があります。たとえば「避けたいペアが多すぎる」など。制約を段階的に緩めて試します。

3 発展的な話題

3.1 より複雑な目的関数

実際の学校現場では、さらに多くの条件が加わります：

- ・ **部活のバランス**: 各部活の主力選手が分散するよう
- ・ **学力層の分散**: テストのスコア帯が各クラスで均等に
- ・ **過去のクラスメート**: 昨年同じクラスだった生徒は分けるなど

これらも同様に 0-1 変数と線形制約で表現できます。

3.2 多目的最適化

複数の目標(人数バランス・男女バランス・学力バランス)を同時に最適化したい場合は、**重み付き目的関数**を使います：

$$\text{minimize } w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3$$

ここで f_1, f_2, f_3 はそれぞれのバランスの「悪さ」を測る指標、 w_1, w_2, w_3 は優先度の重みです。

4 数理最適化が使われている身近な例

実際の応用例

- 航空会社のスケジューリング: 乗務員の勤務割り当て
- ☒ 病院の人員配置: 看護師のシフト管理
- ☒ 物流: トラックの積み込みと配送ルート
- ☒ 通信: 電波の周波数割り当て

クラス替えは、これらと同じ「**割り当て問題(Assignment Problem)**」の一種です。

5 まとめ

- クラス替えは 10^{130} 通りの組み合わせを持つ困難な問題
- 整数計画法で「変数・制約・目的関数」として定式化できる
- OR-tools CP-SAT ソルバーを使えば 1 秒以内に解ける
- 現実の複雑な条件も、線形制約として追加できる

数学の力

「最適化」は現代社会の至るところで使われています。高校数学で学ぶ「連立不等式」の考え方がその基礎になっています。